

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TỔNG KẾT
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài:

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN THÔNG MINH
TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ DỰ BÁO CHI TIÊU**

Sinh viên thực hiện :

B23DCCN062 Nguyễn Thị Diệu Ánh

Tên nhóm: 11

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG.....	4
1.1. Tên đề tài.....	4
1.2. Lý do chọn đề tài.....	4
1.3. Mục tiêu của đề tài.....	4
1.4. Ý nghĩa và tính ứng dụng.....	5
1.5. Giá trị học thuật.....	5
1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
1.7. Kế hoạch và tiến độ thực hiện.....	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	9
2.1. Tài chính hành vi (Behavioral Finance).....	9
2.2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).....	9
2.3. Học máy có giám sát (Supervised Learning).....	10
2.4. Mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện PhoBERT.....	10
2.5. Dự báo chuỗi thời gian và Trung bình động lũy thừa (EMA).....	11
2.6. Phát hiện bất thường - Thuật toán Isolation Forest.....	11
2.7. Trí tuệ nhân tạo có khả năng giải thích (Explainable AI - XAI).....	11
2.8. Tính toán cảm xúc (Affective Computing).....	12
2.9. Công nghệ và công cụ phát triển.....	12
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	14
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	14
3.1.1. Các tác nhân của hệ thống (Actors).....	14
3.1.2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements).....	14
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements).....	15
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	15
3.3. Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	18
3.4. Thiết kế API.....	19
3.5. Thiết kế giao diện người dùng.....	20
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM.....	22
4.1. Xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu huấn luyện.....	22
4.2. Pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trích xuất số tiền.....	22
4.3. Xây dựng Backend và cơ sở dữ liệu.....	23
4.4. Tích hợp AI vào hệ thống - Smart Input.....	24
4.5. Module Dashboard, Quản lý giao dịch và Ngân sách.....	25
4.6. Module dự báo tài chính thích ứng (Adaptive Smart Forecast).....	25
4.7. Module phân tích hành vi và tâm lý tài chính (Behavioral Analytics).....	26
4.8. Phát hiện giao dịch bất thường (Isolation Forest và XAI).....	27
4.9. Quản lý đa người dùng và bảo mật.....	28

4.10. Hoàn thiện giao diện người dùng (UI/UX).....	29
4.11. Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình AI.....	30
4.12. Các cập nhật hoàn thiện trong giai đoạn 13/06 - 15/06/2026.....	32
4.12.1. Bộ lọc thời gian động (Dynamic Time-range Filter).....	32
4.12.2. Tái cấu trúc trang Dashboard Overview.....	32
4.12.3. Kích hoạt module Hành vi & Tâm lý (vượt qua Cold Start).....	32
4.12.4. Chuẩn hóa thẩm mỹ thanh Header Navbar.....	32
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....	34
5.1. Kết quả đạt được.....	34
5.2. Hạn chế còn tồn tại.....	34
5.3. Hướng phát triển trong tương lai.....	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	37

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Tên đề tài

Đề tài thực tập cơ sở được lựa chọn thực hiện là: “Hệ thống quản lý tài chính cá nhân thông minh tích hợp phân tích hành vi và dự báo chi tiêu”, tên gọi rút gọn trong quá trình phát triển là Smart Finance.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, khả năng quản lý tài chính cá nhân trở thành một kỹ năng vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với thế hệ trẻ và sinh viên. Tuy nhiên, đa số các phương pháp hiện nay như ghi chép sổ tay hoặc sử dụng các ứng dụng quản lý chi tiêu thông thường còn bộc lộ nhiều hạn chế: việc nhập liệu thủ công gây mất thời gian, các danh mục chi tiêu khô khan và thiếu sự kết nối với trạng thái tâm lý của người sử dụng.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính hành vi (Behavioral Finance) chỉ ra rằng quyết định chi tiêu của con người không chỉ dựa trên lý trí mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi cảm xúc (stress, bốc đồng, hưng phấn) và các thiên kiến tâm lý. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống không chỉ ghi chép số liệu mà còn có khả năng “thấu hiểu” ngôn ngữ tự nhiên và phân tích hành vi là hướng đi cần thiết, phù hợp với xu thế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các bài toán dân dụng thường nhật.

1.3. Mục tiêu của đề tài

Đề tài đặt ra mục tiêu xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, kết hợp giữa quản trị thông tin truyền thống và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo hiện đại, cụ thể bao gồm:

- Xây dựng hệ thống thông tin (HTTT) quản lý thu - chi, danh mục và ngân sách cá nhân theo mô hình ba lớp Frontend - Backend - Cơ sở dữ liệu.
- Phát triển module xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho phép người dùng nhập liệu bằng câu nói tự nhiên (ví dụ: “Ăn sáng hết 30k”), tự động bóc tách số tiền, nội dung và phân loại danh mục.
- Xây dựng mô hình phân tích cảm xúc (Emotion Classification) gắn với từng giao dịch, làm cơ sở cho các phân tích hành vi tài chính.

4. Phát triển thuật toán dự báo số dư cuối kỳ dựa trên tốc độ chi tiêu (Burn Rate) và trạng thái tâm lý theo thời gian thực (Adaptive Forecast).
5. Tích hợp module phát hiện giao dịch bất thường (Anomaly Detection) có khả năng giải thích nguyên nhân (Explainable AI).

1.4. Ý nghĩa và tính ứng dụng

Về mặt cá nhân, hệ thống giúp người dùng hình thành thói quen quản lý tài chính bền vững thông qua việc theo dõi tương quan giữa cảm xúc và tiền bạc, từ đó nhận diện được các “bẫy chi tiêu” do tâm lý để tối ưu hóa dòng tiền. Về mặt công nghệ, dự án là sự thử nghiệm kết hợp giữa một hệ thống thông tin quản lý truyền thống với các mô hình trí tuệ nhân tạo, minh chứng cho khả năng ứng dụng AI vào các bài toán dân dụng, nâng cao trải nghiệm người dùng từ mức cơ bản lên mức cá nhân hóa thông minh.

Tính ứng dụng của hệ thống tập trung vào hai trải nghiệm lõi: (1) Nhập liệu tự động bằng ngôn ngữ tự nhiên - người dùng chỉ cần nhập câu nói hằng ngày, AI sẽ tự động bóc tách số tiền, sản phẩm và danh mục; (2) Trợ lý ảo về tài chính hành vi - hệ thống cung cấp biểu đồ trực quan về số tiền và các chỉ số cảm xúc đi kèm, cùng tính năng dự báo chi tiêu giúp người dùng có cái nhìn sớm về tình hình tài chính cuối tháng.

1.5. Giá trị học thuật

Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai sự giao thoa giữa ba lĩnh vực: Hệ thống thông tin (thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng kiến trúc web hiện đại), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (áp dụng các thuật toán học máy để phân loại văn bản, đặc biệt với từ lóng và cấu trúc câu đặc thù của tiếng Việt trong lĩnh vực tài chính), và Tài chính hành vi (ứng dụng các lý thuyết tâm lý học để xây dựng mô hình dữ liệu đa chiều, phân tích mối quan hệ giữa trạng thái tâm lý và hành động chi tiêu). Việc tự xây dựng và gán nhãn tập dữ liệu thực tế cũng đóng góp giá trị quan trọng trong việc làm chủ quy trình phát triển sản phẩm AI hoàn chỉnh.

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hành vi chi tiêu và trạng thái cảm xúc của người dùng cá nhân, đặc biệt là nhóm sinh viên - những người có thói quen nhập liệu bằng ngôn ngữ đời thường, sử dụng nhiều từ lóng tài chính (k, củ, tr, triệu...).

Phạm vi của hệ thống là một ứng dụng web hoàn chỉnh với giao diện tiếng Việt, đơn vị tiền tệ VND, được xây dựng theo kiến trúc ba lớp: giao diện người dùng (Streamlit), tầng dịch vụ (FastAPI) và cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL), có hỗ trợ đa người dùng (multi-user) với cơ chế phân quyền dữ liệu riêng biệt cho từng tài khoản.

1.7. Kế hoạch và tiến độ thực hiện

Lộ trình thực hiện ban đầu được dự kiến trong 10 tuần, chia thành 3 giai đoạn: xây dựng nền tảng hệ thống thông tin, nghiên cứu và tích hợp AI, phân tích hành vi và hoàn thiện. Trong quá trình triển khai thực tế, dự án đã được mở rộng thêm các tuần tối ưu hóa chuyên sâu (tuần 11-15) và một giai đoạn hoàn thiện cuối kỳ (13/06 - 15/06/2026) nhằm nâng cao chất lượng mô hình AI và trải nghiệm người dùng. Bảng 1.1 tổng hợp tiến độ thực hiện theo từng tuần.

Tuần	Nội dung chính	Kết quả đạt được
1	Nghiên cứu tài liệu (Tài chính hành vi, NLP, học máy, dự báo chuỗi thời gian); thiết kế sơ đồ thực thể ERD và mockup giao diện trên Figma.	Bộ cơ sở lý thuyết, sơ đồ ERD và mô tả giao diện 6 trang chính.
2	Cài đặt môi trường FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic; xây dựng API CRUD cho Dashboard, Transactions, Budgets, Reports, Forecast.	Bộ API nền tảng cho hệ thống quản lý tài chính.
3	Xây dựng giao diện Frontend (Streamlit) cho các trang Đăng nhập, Dashboard, Transactions, Budget, Reports, Forecast theo mockup.	Web App quản lý chi tiêu cơ bản, kết nối dữ liệu mẫu.
4	Thu thập và gán nhãn thủ công tập dữ liệu câu nói thực tế của sinh viên (~150 mẫu), thiết kế schema dữ liệu.	Tập dữ liệu ban đầu gồm raw_text, amount, type, category, emotion, created_at, transaction_date.
5	Kiểm tra, hiệu chỉnh và chuẩn hóa nhãn (159 mẫu); xây dựng pipeline tiền xử lý văn bản tạo trường clean_text.	Dataset sạch, đồng nhất, sẵn sàng cho huấn luyện mô hình.

6	Xây dựng mô hình baseline: LinearSVC cho phân loại danh mục, Logistic Regression cho phân loại cảm xúc; đóng gói inference layer.	Pipeline NLP hoàn chỉnh: tiền xử lý - trích xuất đặc trưng - huấn luyện - suy luận.
7	Mở rộng dữ liệu (~200 mẫu); tối ưu TF-IDF và LinearSVC (C=5.0); xây dựng module trích xuất số tiền bằng Regex; fine-tune PhoBERT cho cảm xúc.	F1-score danh mục đạt 0.76-0.77; PhoBERT fine-tune cho cảm xúc; trích xuất số tiền chính xác 100% các định dạng phổ biến.
8	Xây dựng luồng xác thực (đăng ký/đăng nhập); tích hợp AI (Smart Input) vào Frontend, lưu kết quả phân tích vào CSDL qua API.	Hệ thống tích hợp Frontend - Backend - AI với cơ chế xem trước (Preview) kết quả AI.
9	Hoàn thiện module Ngân sách, Dashboard với dữ liệu thực, thuật toán dự báo Burn Rate, AI Alert cảnh báo chi tiêu bốc đồng.	Dashboard, Budget, Forecast hoạt động với dữ liệu thật; xử lý lỗi đồng bộ Data Mapping.
10	Tích hợp Budget vào Reports; nâng cấp phân tích Ma trận Tâm lý - Chi tiêu (hệ số tương quan Pearson); tối ưu Burn Rate (tách chi phí cố định/biến đổi).	Reports hiển thị đối soát ngân sách và tương quan cảm xúc - chi tiêu.
11	Triển khai cơ chế đa người dùng (Multi-user Isolation); tối ưu mô hình NLP; module quản lý tài khoản (đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ) và Settings.	Dữ liệu được phân quyền theo user_id; mô hình NLP giảm nhầm lẫn danh mục.
12	Nâng cấp Behavioral Analytics (Confidence Score, Risk Score, phân loại Stress/Euphoric/Stable); thuật toán Adaptive Smart Forecast (EMA, ma trận nhảy cảm danh mục, cơ chế kẹp biên độ); gợi ý tiết kiệm cá nhân hóa; nâng cấp UI Glassmorphism.	Module phân tích hành vi và dự báo đạt chuẩn Fintech, có khả năng tự biện luận (Explainable AI).
13	Tích hợp Isolation Forest phát hiện giao dịch bất thường kèm XAI; ứng dụng lý thuyết kinh tế học hành vi (Mental Accounting, Loss Aversion, Hyperbolic Discounting, Payday Effect); xử lý lỗi Substring Bias trong TF-IDF.	F1-score tổng thể đạt 0.80; UI Reports nâng cấp theo hướng Premium Fintech Dashboard.
14	Tối ưu thuật toán extract_amount cho các cách viết số tiền tiếng lóng (1tr6, 1 củ rưỡi, 2 lít...); khóa giao diện Light Theme, xử lý lỗi hiển thị Sidebar.	Nhận diện số tiền chính xác mọi case-study; giao diện đồng bộ, không còn lỗi debug text.
15	Xây dựng Hybrid AI Pipeline (rule-based + PhoBERT logit bias) cho phân loại cảm xúc; tối ưu typography và layout responsive; đóng băng mã nguồn (Code Freeze).	Hệ thống đạt trạng thái ổn định (Production-Ready), sẵn sàng kiểm thử toàn diện.
16 (13/0	Huấn luyện lại PhoBERT với dữ liệu đã làm sạch nhân; xây dựng bộ lọc thời gian động (time_range) cho Transactions; tái cấu trúc Dashboard; kích hoạt module	Accuracy cảm xúc tăng từ 0.71 lên 0.85, F1-score đạt 0.86; hệ

6-15/ 06)	Hành vi & Tâm lý (qua ngưỡng Cold Start); chuẩn hóa thanh Header Navbar.	thống hoàn thiện end-to-end, sẵn sàng demo.
--------------	--	---

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Tài chính hành vi (Behavioral Finance)

Tài chính hành vi là sự kết hợp giữa tâm lý học và kinh tế học để giải thích việc đưa ra các quyết định tài chính của con người, tập trung vào các thiên kiến nhận thức (cognitive biases) và tác động của cảm xúc đến việc chi tiêu [1]. Trong quá trình nghiên cứu, hệ thống đã ứng dụng một số lý thuyết cụ thể:

- **Hiệu ứng hiện tại (Present Bias) và Thiên kiến quá tự tin (Overconfidence Bias):** giải thích xu hướng ưu tiên thỏa mãn tức thời và đánh giá quá cao khả năng kiểm soát chi tiêu của bản thân.
- **Kế toán tâm lý (Mental Accounting) [16]:** mô tả xu hướng buông lỏng quản lý ngân sách ở một số danh mục (Mua sắm, Giải trí) khi tâm trạng thay đổi.
- **Tâm lý sợ bỏ lỡ và lý thuyết kỳ vọng (Loss Aversion / Prospect Theory) [17]:** diễn giải hành vi mua sắm bốc đồng dưới áp lực khuyến mãi (FOMO Marketing).
- **Chiết khấu phi tuyến theo thời gian (Hyperbolic Discounting) [18]:** cảnh báo khi người dùng ưu tiên thỏa mãn tức thời (chi tiêu xả stress) thay vì mục tiêu tài chính dài hạn.
- **Hiệu ứng ngày lương (Payday Effect):** trong 3 ngày sau khi nhận lương, hệ thống tự động cộng thêm hệ số rủi ro chi tiêu bốc đồng (+15%) vào các danh mục không thiết yếu.

2.2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo tập trung vào tương tác giữa máy tính và con người [2]. Kỹ thuật phân loại văn bản (Text Classification) được sử dụng để bóc tách thông tin từ các câu nhập liệu phi cấu trúc của người dùng. Quá trình tiền xử lý văn bản trong hệ thống bao gồm các bước: chuẩn hóa văn bản (lowercase, loại bỏ ký tự đặc biệt), tách từ tiếng Việt (word segmentation) bằng thư viện underthesea, chuẩn hóa biểu diễn tiền tệ bằng biểu thức chính quy (ví dụ “150 k” -> “150k”), và “hàn” các từ ghép đặc thù (ví dụ “trà sữa” -> “trà_sữa”) để mô hình hiểu đúng ngữ nghĩa. Văn bản sau xử lý được vector hóa bằng kỹ thuật TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) trước khi đưa vào mô hình học máy.

2.3. Học máy có giám sát (Supervised Learning)

Học máy có giám sát là phương pháp huấn luyện mô hình dựa trên tập dữ liệu đã được gán nhãn trước [3]. Hệ thống sử dụng hai mô hình chính:

- **LinearSVC (Support Vector Machine) [4]:** được sử dụng cho bài toán phân loại danh mục chỉ tiêu (10 danh mục), với cấu hình `ngram_range=(1,2)`, `sublinear_tf=True`, `max_features=3000`, `class_weight='balanced'` và `C=5.0` để xử lý vấn đề mất cân bằng dữ liệu (class imbalance) giữa các danh mục phổ biến (Ăn uống, Mua sắm) và danh mục hiếm (Học tập, Phát sinh).
- **Logistic Regression / Naive Bayes [5]:** được dùng làm mô hình baseline cho bài toán phân loại cảm xúc (Tích cực / Tiêu cực / Bình thường) trước khi chuyển sang mô hình học sâu PhoBERT.

Để đảm bảo đánh giá khách quan, dữ liệu được chia theo phương pháp Stratified Split (`train_test_split` với `stratify=y`) nhằm giữ nguyên phân bố nhãn giữa tập huấn luyện và tập kiểm thử, kết hợp tham số `zero_division=0` khi tính các chỉ số Precision, Recall, F1-score (`classification_report`).

2.4. Mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện PhoBERT

PhoBERT là mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện cho tiếng Việt, được công bố tại EMNLP 2020 [9], cung cấp khả năng trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa sâu sắc cho văn bản tiếng Việt. Hệ thống sử dụng phiên bản PhoBERT-base-v2 của VinAI Research [10] để tinh chỉnh (fine-tuning) cho bài toán phân loại cảm xúc người dùng tại thời điểm giao dịch, với các siêu tham số: `max_length=64` (phù hợp với câu giao dịch ngắn), `batch_size=16`, `learning_rate=2e-5`, `epochs=4`, `optimizer AdamW`.

Để khắc phục nhược điểm “bỏ qua nhóm trung tính” vốn có của PhoBERT khi huấn luyện trên dữ liệu mất cân bằng, hệ thống áp dụng kiến trúc Hybrid AI Pipeline: một lớp bộ lọc dựa trên quy tắc (Rule-based Layer) sử dụng các bộ từ khóa cảm xúc tích cực, tiêu cực và trung tính được đặt trước mô hình PhoBERT để xử lý các trường hợp rõ ràng; đồng thời áp dụng kỹ thuật cộng trọng số ưu tiên (logit bias +0.3) cho lớp “Bình thường” ngay tại tầng suy luận, giúp cân bằng kết quả phân loại mà không làm sai lệch trọng số đã huấn luyện.

2.5. Dự báo chuỗi thời gian và Trung bình động lũy thừa (EMA)

Dự báo chuỗi thời gian (Time-series Forecasting) sử dụng các mô hình thống kê như ARIMA [6] và Prophet [7] để phân tích dữ liệu lịch sử và dự đoán xu hướng chi tiêu. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết này, hệ thống đã triển khai thuật toán dự báo thực tế dựa trên “tốc độ đốt tiền” (Burn Rate) kết hợp với Trung bình động lũy thừa (Exponential Moving Average - EMA) áp dụng trên điểm số cảm xúc (Sentiment Score) của 3 ngày gần nhất, theo công thức:

$$Etrend = 0.5 \times S_n + 0.3 \times S_{n-1} + 0.2 \times S_{n-2}$$

Trong đó S_n , S_{n-1} , S_{n-2} là điểm số cảm xúc (Tích cực = 1, Bình thường = 0, Tiêu cực = -1) của 3 ngày gần nhất. Giá trị Etrend được kết hợp với ma trận trọng số nhạy cảm theo danh mục (Category Sensitivity Matrix - ví dụ Mua sắm có độ nhạy 0.8, Ăn uống 0.6, Hóa đơn 0.1) để tính hệ số điều chỉnh dự báo Cfactor, được kẹp trong khoảng an toàn $Cfactor = \max(0.9, \min(RawFactor, 1.15))$ nhằm đảm bảo dự báo không biến động quá $\pm 15\%$ so với trung bình.

2.6. Phát hiện bất thường - Thuật toán Isolation Forest

Isolation Forest [14] là thuật toán phát hiện điểm dị thường (anomaly detection) trong thư viện scikit-learn [3], khác với các phương pháp phân cụm truyền thống dựa trên khoảng cách, Isolation Forest cô lập các điểm dị thường thông qua quá trình phân chia ngẫu nhiên không gian đặc trưng - các điểm bất thường thường bị cô lập sau ít bước phân chia hơn các điểm bình thường. Hệ thống sử dụng vector đầu vào đa chiều [amount, category_id, hour, day_of_week] để nhận diện các hành vi như chi tiêu giải trí lúc 02:00 sáng, mua sắm bất thường sau ngày nhận lương, hoặc các khoản phát sinh hiếm gặp.

2.7. Trí tuệ nhân tạo có khả năng giải thích (Explainable AI - XAI)

XAI [15] là hướng nghiên cứu nhằm giúp các mô hình AI “hộp đen” trở nên minh bạch, có thể diễn giải được nguyên nhân ra quyết định. Trong hệ thống, lớp XAI được xây dựng để so sánh giao dịch bất thường với đường cơ sở thống kê (Statistical Baseline) riêng của từng người dùng, từ đó phân loại dị thường thành 4 nhóm: sai lệch số tiền (so với trung bình chung và trung bình danh mục), sai lệch giờ giấc (khung giờ

23:00 - 05:00), sai lệch danh mục (tần suất sử dụng dưới 5%), và sai lệch tổ hợp (kết hợp phi logic giữa thời gian, loại giao dịch và bối cảnh tài chính).

2.8. Tính toán cảm xúc (Affective Computing)

Tính toán cảm xúc là lĩnh vực nghiên cứu các hệ thống có khả năng nhận diện, xử lý và phản hồi dựa trên cảm xúc của con người [11]. Việc thêm phân tích cảm xúc giúp chuyển đổi các ghi chú thô thành dữ liệu định tính, làm cơ sở xây dựng bản đồ tương quan giữa trạng thái tâm lý và hành vi tài chính. Hệ thống lượng hóa cảm xúc thành sentiment_score (Tích cực = 1, Bình thường = 0, Tiêu cực = -1) và sử dụng hệ số tương quan Pearson (df.corr()) để xác định mức độ chi phối của cảm xúc đến hành vi mua sắm.

2.9. Công nghệ và công cụ phát triển

Bảng 2.1 tổng hợp các công nghệ, framework và thư viện được sử dụng trong toàn bộ hệ thống.

Thành phần	Công nghệ / Thư viện	Vai trò
Ngôn ngữ lập trình	Python	Ngôn ngữ chính cho Backend, AI và Frontend.
Backend Framework	FastAPI, Uvicorn [12]	Xây dựng API hiệu năng cao theo chuẩn RESTful, ASGI server.
ORM & Validation	SQLAlchemy, Pydantic	Quản lý kết nối CSDL, định nghĩa mô hình thực thể, kiểm soát dữ liệu đầu vào/đầu ra.
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Lưu trữ dữ liệu người dùng, giao dịch, ngân sách, nhật ký cảm xúc.
Frontend Framework	Streamlit	Xây dựng giao diện web tương tác, Dashboard, biểu đồ trực quan.
Học máy	Scikit-learn [3] (LinearSVC, LogisticRegression, IsolationForest, TfidfVectorizer)	Phân loại danh mục, cảm xúc baseline và phát hiện bất thường.
Học sâu / NLP	Transformers, PhoBERT-base-v2 [9][10], underthesea	Fine-tune mô hình phân loại cảm xúc; tách từ tiếng Việt.

Xử lý dữ liệu	Pandas, NumPy, Regex	Tiền xử lý dữ liệu, trích xuất số tiền, tính hệ số tương quan.
Trực quan hóa	Plotly, Chart.js [13]	Biểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ đường cho Dashboard/Reports/Forecast.
Lưu trữ mô hình	Joblib, save_pretrained (Transformers)	Đóng gói và tái sử dụng mô hình AI cho tăng suy luận.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Các tác nhân của hệ thống (Actors)

- **Người dùng cá nhân:** tác nhân chính thực hiện nhập liệu, theo dõi báo cáo, thiết lập ngân sách và nhận các cảnh báo/tư vấn từ hệ thống.
- **Hệ thống AI (AI Agent):** tác nhân tự động thực hiện xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân loại danh mục/cảm xúc, gán nhãn dữ liệu, phát hiện bất thường và tính toán các mô hình dự báo dựa trên lịch sử chi tiêu.

3.1.2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Các yêu cầu chức năng được chia thành bốn nhóm, đi từ cơ bản đến nâng cao:

Nhóm 1 - Quản trị hệ thống thông tin (cốt lõi):

- Quản lý giao dịch: thêm, sửa, xóa (CRUD) các khoản thu và chi.
- Quản lý danh mục: thiết lập các nhóm chi tiêu/thu nhập (Ăn uống, Di chuyển, Giáo dục, Giải trí, Mua sắm, Hóa đơn, Sức khỏe, Giao lưu, Phát sinh, Thu nhập...).
- Quản lý ngân sách: thiết lập hạn mức chi tiêu theo từng danh mục theo tháng/năm và theo dõi tiến độ chi tiêu.

Nhóm 2 - Xử lý thông minh (AI/NLP):

- Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên (Smart Input): người dùng nhập một câu mô tả tự do (ví dụ “Ăn bún bò 45k”), hệ thống tự động trích xuất số tiền, nội dung, danh mục và cảm xúc, hiển thị Preview để người dùng xác nhận trước khi lưu.
- Phân tích tâm lý chi tiêu (Behavioral Logging): ghi nhận trạng thái cảm xúc (Tích cực/Tiêu cực/Bình thường) gắn với từng giao dịch, phục vụ xây dựng dữ liệu hành vi.

Nhóm 3 - Phân tích và dự báo (nâng cao):

- Biểu đồ tương quan hành vi: hiển thị mối liên quan giữa tâm trạng và khối lượng chi tiêu, kèm hệ số tương quan Pearson và Risk Score.
- Dự báo số dư cuối kỳ (Adaptive Smart Forecast): dựa trên tốc độ chi tiêu hiện tại, xu hướng tâm lý (EMA) và ma trận độ nhạy cảm theo danh mục.

- Cảnh báo chi tiêu bốc đồng: tự động thông báo khi tổng chi tiêu trong trạng thái “Tiêu cực” vượt ngưỡng 30% tổng chi tiêu trong tháng, hoặc khi rơi vào chu kỳ Payday Effect.

Nhóm 4 - Phát hiện giao dịch bất thường (mở rộng):

- Sử dụng Isolation Forest để phát hiện các giao dịch lệch khỏi thói quen chi tiêu thường ngày.
- Sinh diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên (XAI) cho từng cảnh báo bất thường, phân loại theo 4 nhóm nguyên nhân (số tiền, giờ giấc, danh mục, tổ hợp).

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Tiêu chí	Mô tả yêu cầu	Kết quả thực tế
Độ chính xác (Accuracy)	Mô hình AI phân loại danh mục chi tiêu cần đạt độ chính xác tối thiểu 80% trên tập kiểm thử.	F1-score danh mục đạt 0.80-0.83 (weighted avg); F1-score cảm xúc đạt 0.86.
Hiệu năng (Performance)	Thời gian phản hồi của module NLP khi bóc tách thông tin phải dưới 2 giây.	Phản hồi tức thời nhờ pipeline inference tối ưu (TF-IDF + LinearSVC nhẹ, PhoBERT max_length=64).
Bảo mật (Security)	Dữ liệu tài chính và nhật ký cảm xúc là thông tin nhạy cảm, chỉ chủ sở hữu mới có quyền truy cập.	Triển khai cơ chế đa người dùng (Multi-user Isolation), lọc dữ liệu theo user_id ở mọi truy vấn.
Khả dụng (Usability)	Giao diện Dashboard trực quan, hỗ trợ hiển thị tốt trên trình duyệt máy tính và di động (Responsive).	Áp dụng layout Edge-to-Edge, CSS Flexbox responsive, giao diện Premium Fintech (Glassmorphism).
Tính toàn vẹn dữ liệu	Các phép tính tổng hợp thu chi luôn chính xác tuyệt đối, không có sai số.	Khắc phục triệt để lỗi Data Mapping Mismatch giữa AI và CSDL; chuẩn hóa nhãn type/category.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ gồm 4 thực thể chính, xoay quanh thực thể trung tâm Transactions. **Bảng users:** Lưu trữ toàn bộ thông tin tài khoản, định danh người dùng và thông tin xác thực bảo mật hệ thống.

Thuộc tính trong bảng	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
-----------------------	--------------	-----------

user_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Bảng categories

- Danh mục phân loại dòng tiền (Ăn uống, Di chuyển, Mua sắm, Thu nhập...). Được hệ thống khởi tạo sẵn nhằm tạo cấu trúc ràng buộc phân tích thống kê.

Thuộc tính trong bảng	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
category_id	INT	PK, NOT NULL
category_name	VARCHAR(100)	NOT NULL
type	VARCHAR(50)	NOT NULL (Nhận giá trị: 'income' / 'expense')

Bảng transactions

- Thực thể trung tâm của hệ thống, ghi lại toàn bộ lịch sử biến động số dư, nhận cảm xúc từ PhoBERT và các siêu dữ liệu liên quan đến giao dịch.

Thuộc tính trong bảng	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
transaction_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
user_id	INT	FK (users.user_id), ON DELETE CASCADE, NOT NULL
category_id	INT	FK (categories.category_id), NOT NULL

description	TEXT	NOT NULL
amount	DOUBLE	NOT NULL
type	VARCHAR(50)	NOT NULL (Nhận giá trị: 'Chi tiêu' / 'Thu nhập')
emotion	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Bình thường'
transaction_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Bảng budgets

- Lưu trữ hạn mức chi tiêu tối đa được thiết lập cho từng danh mục riêng biệt theo chu kỳ tháng và năm của từng cá nhân.

Thuộc tính trong bảng	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
user_id	INT	FK (users.user_id), ON DELETE CASCADE, NOT NULL
category_id	INT	FK (categories.category_id), NOT NULL
limit	DOUBLE	NOT NULL, DEFAULT 0.0
month	INT	NOT NULL
year	INT	NOT NULL
(Ràng buộc logic)	Khóa tổng hợp	UNIQUE (user_id, category_id, month, year)

Các mối quan hệ chính giữa các thực thể

- users (1) — (N) transactions: Một người dùng có thể thực hiện nhiều giao dịch thu chi theo chuỗi thời gian; mỗi giao dịch chỉ thuộc về duy nhất một định danh tài khoản.
- users (1) — (N) budgets: Một người dùng cấu hình được nhiều hạn mức chi tiêu cho các danh mục và các chu kỳ tháng khác nhau.

- categories (1) — (N) transactions: Một danh mục (ví dụ: Ăn uống) chứa nhiều bản ghi giao dịch phát sinh tương ứng.
- categories (1) — (N) budgets: Một danh mục có thể được áp dụng hạn mức qua các chu kỳ tháng/năm khác nhau.

3.3. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc ba lớp (3-tier architecture), đảm bảo tính module hóa, dễ bảo trì và mở rộng:

- **Tầng giao diện (Frontend - Streamlit):** Hiển thị các trang Đăng nhập, Dashboard, Transactions, Budget, Reports, Forecast, Settings; gửi yêu cầu đến Backend qua API và hiển thị kết quả trực quan bằng các biểu đồ Plotly.
- **Tầng dịch vụ (Backend - FastAPI):** Được phân lớp theo các Router độc lập (dashboard.py, transactions.py, budgets.py, reports.py, forecast.py, users.py, analytics.py), xử lý logic nghiệp vụ tại crud.py, kiểm soát dữ liệu đầu vào/đầu ra qua schemas.py (Pydantic), và kết nối CSDL qua database.py (SQLAlchemy).
- **Tầng trí tuệ nhân tạo (AI Module):** Đóng gói độc lập dưới dạng pipeline suy luận thống nhất (ai_models.py), nhận đầu vào là văn bản thô và trả về dữ liệu cấu trúc JSON gồm {text, amount, category, emotion}, được Backend gọi thông qua endpoint /transactions/smart-input.
- **Tầng cơ sở dữ liệu (MySQL):** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu người dùng, giao dịch (bao gồm cả nhãn cảm xúc và mô tả chuỗi thô) và hạn mức ngân sách; đảm bảo tính nhất quán qua các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) và quy tắc ON DELETE CASCADE.

Luồng xử lý dữ liệu tổng quát của tính năng Smart Input như sau:

Người dùng nhập câu văn tự nhiên trên Frontend

-> Frontend gửi văn bản đến API /transactions/smart-input

-> AI Module thực hiện tiền xử lý (clean_text), trích xuất số tiền (amount_extractor.py), phân loại danh mục (LinearSVC) và cảm xúc (Hybrid PhoBERT)

-> Backend trả kết quả JSON về Frontend để hiển thị hộp thoại Preview -> Người dùng xác nhận

-> Frontend gửi yêu cầu lưu giao dịch chính thức (POST /transactions/)

-> Backend ghi toàn bộ thông tin đồng bộ vào bảng trung tâm transactions trong MySQL, đồng thời tự động đối soát điều kiện bảng budgets để tính toán tiến độ chi tiêu và kích hoạt trạng thái báo động đỏ trên giao diện nếu phát hiện vượt hạn mức.

3.4. Thiết kế API

Hệ thống cung cấp các nhóm API chính theo chuẩn RESTful, được tổ chức theo các Router riêng biệt. Bảng 3.2 mô tả các nhóm endpoint chính.

Nhóm	Endpoint	Phương thức	Chức năng
Dashboard	/dashboard/	GET	Tổng hợp số dư, tổng thu/chi tháng hiện tại, dữ liệu biểu đồ cảm xúc.
Transactions	/transactions/	GET / POST	Liệt kê lịch sử (có hỗ trợ lọc time_range) và tạo giao dịch chi tiêu/thu nhập mới.
Transactions	/transactions/{transaction_id}	DELETE	Xóa giao dịch cụ thể theo ID.
Transactions	/transactions/smart-input	POST	Phân tích câu nhập liệu tự nhiên (Smart Input), trả về dạng JSON gồm amount/category/emotion.
Budgets	/budgets/	POST	Tạo hạn mức ngân sách chi tiêu theo danh mục và theo chu kỳ tháng/năm.
Budgets	/budgets/monthly	GET	Lấy danh sách cấu hình toàn bộ ngân sách đã thiết lập của một tháng.
Budgets	/budgets/progress	GET	Tính toán tiến độ chi tiêu thực tế đối chiếu với hạn mức của từng danh mục.
Budgets	/budgets/overview	GET	Tổng quan ngân sách tháng: tổng hạn mức đặt ra, tổng tiền đã chi và số dư còn lại.

Reports	/reports/	GET	Trích xuất báo cáo chi tiết tháng và tính toán xu hướng thu chi 5 tháng gần nhất.
Forecast	/forecast/	GET	Dự báo thu/chi/số dư cuối kỳ theo thuật toán Adaptive Smart Forecast (EMA kết hợp Payday Effect).
Users	/users/	GET / POST	Liệt kê danh sách tài khoản người dùng hoặc đăng ký khởi tạo tài khoản mới.
Users	/users/login	POST	Xác thực thông tin đăng nhập, đối soát mật khẩu bấm và cấp phiên làm việc.
Users	/users/{user_id}/update-profile	PUT	Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân người dùng (Họ tên, Email).
Users	/users/{user_id}/change-password	PUT	Xác thực mật khẩu cũ và tiến hành cập nhật đổi mật khẩu mới.
Analytics	/analytics/emotion-spending	GET	Tính toán hệ số tương quan hành vi và chạy mô hình Isolation Forest phát hiện giao dịch bất thường kèm XAI diễn giải.

3.5. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện hệ thống được thiết kế và mô tả ban đầu trên Figma (Tuần 1), sau đó được triển khai bằng Streamlit (Tuần 3) và liên tục hoàn thiện qua các tuần tiếp theo theo phong cách Premium Fintech Dashboard. Hệ thống bao gồm 7 trang chính:

- **Trang Đăng nhập:** cho phép người dùng đăng ký/đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu, có chức năng ẩn/hiện mật khẩu.
- **Trang Dashboard:** hiển thị tổng quan Số dư, Thu nhập tháng, Chi tiêu tháng, biểu đồ tròn Chi tiêu theo danh mục, biểu đồ cột Cảm xúc - Chi tiêu, khung AI Alert và danh sách 5 giao dịch gần nhất.

- **Trang Transactions:** cho phép nhập liệu tự nhiên (Smart Input) với cơ chế Preview kết quả AI, bộ lọc thời gian (week/month/all), bảng lịch sử giao dịch có chức năng chỉnh sửa/xóa.
- **Trang Budget:** form thiết lập ngân sách theo danh mục/tháng, tổng quan hạn mức - đã tiêu - còn lại, tiến độ chi tiêu theo từng danh mục với trạng thái màu sắc (An toàn/Vượt hạn mức/Chưa đặt ngân sách).
- **Trang Reports:** tổng quan thu/chi/số dư, biểu đồ xu hướng chi tiêu, biểu đồ chi tiêu theo danh mục, bảng đối soát ngân sách (Top Spending), Ma trận Tâm lý - Chi tiêu, Insight Engine và cảnh báo giao dịch bất thường (Anomaly Detection).
- **Trang Forecast:** hiển thị dự báo thu nhập/chi tiêu/số dư cuối kỳ, biểu đồ dự báo theo danh mục, bảng dự báo theo tháng và khối Trợ lý AI Phân tích (Explainable AI).
- **Trang Settings:** quản lý hồ sơ cá nhân (tên, email), đổi mật khẩu, tùy chọn thông báo và giao diện.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

4.1. Xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu huấn luyện

Trong tuần 4, tập dữ liệu ban đầu được xây dựng thủ công gồm khoảng 150 mẫu câu mô tả chi tiêu thực tế của sinh viên, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên gần với cách nhập liệu thực tế, bao gồm các ngữ cảnh ăn uống, mua sắm, học tập, giải trí, giao lưu, di chuyển, hóa đơn, sức khỏe, phát sinh, trả nợ và thu nhập. Mỗi mẫu được gán nhãn theo ba tiêu chí: loại giao dịch (thu nhập/chi tiêu), danh mục (10 danh mục chuẩn hóa) và cảm xúc (Tích cực/Tiêu cực/Bình thường), tuân theo nguyên tắc gán nhãn dựa trên ngữ nghĩa tổng thể của câu (ví dụ: “Tôi đi trà sữa với hội bạn hết 50k vui cực” -> Tích cực, nhưng “Buồn nên đi uống trà sữa hết 35k” -> Tiêu cực, mặc dù cùng một hành động).

Tuần 5, tập dữ liệu được mở rộng lên 159 mẫu, rà soát lỗi chính tả và nhãn chưa chính xác. Kết quả phân bố nhãn: 93% Chi tiêu, 7% Thu nhập; danh mục phổ biến nhất là Ăn uống (35 mẫu), Mua sắm (29), Giải trí (19), Học tập (18); cảm xúc Tích cực chiếm 43%, Bình thường 39%, Tiêu cực 18%.

Pipeline tiền xử lý văn bản được hoàn thiện để tạo trường `clean_text`, bao gồm: chuyển chữ thường, loại bỏ ký tự đặc biệt bằng Regex, tách từ bằng `underthesea`, ánh xạ từ ghép tùy chỉnh (Custom Entity Mapping) và chuẩn hóa mệnh giá tiền (ví dụ “150 k” -> “150k”).

Đến tuần cuối của giai đoạn thực nghiệm, tập dữ liệu huấn luyện AI đã được mở rộng quy mô toàn diện, tích lũy vượt mốc **500 mẫu câu** ghi chép thực tế. Việc gia tăng số lượng mẫu này tập trung mạnh vào các nhóm ngữ cảnh có tần suất xuất hiện thấp (Hóa đơn, Sức khỏe, Phát sinh) và làm phong phú thêm các biến thể từ lỏng lẻo thể hiện tâm trạng tiêu cực, stress. Bước nhảy vọt về mặt số lượng và chất lượng nhãn sạch theo triết lý Data-centric AI này đã giúp triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng quá khớp (Overfitting), cung cấp đủ trọng số để mô tả chính xác các mô hình hành vi tài chính phức tạp.

4.2. Pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trích xuất số tiền

Kiến trúc pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP Pipeline) được thiết lập hoàn chỉnh vận hành theo luồng tuần tự khép kín: dữ liệu thô -> `clean_text()` -> trích xuất đặc trưng vector (Vectorization) -> `model.predict()` -> cấu trúc JSON phản hồi gồm {category, emotion}.

Hệ thống triển khai phân tách hai module phân loại độc lập để tối ưu hóa hiệu năng tính toán:

- **Phân hệ nhận diện danh mục tài chính:** Ứng dụng bộ trích xuất đặc trưng văn bản `vectorizer.pkl` (sử dụng thuật toán TF-IDF với cấu hình tham số `ngram_range=(1,2)`, giới hạn `max_features=3000` sau giai đoạn tối ưu hóa tại tuần 7) kết hợp mô hình phân loại tuyến tính SVM mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh.
- **Phân hệ phân tích tâm lý hành vi cao cấp:** Thay thế các mô hình học máy truyền thống bằng pipeline học sâu Transformer dựa trên kiến trúc **PhoBERT-base-v2**. Mô hình thực hiện nhúng từ ngữ cảnh (Contextual Word Embedding) sâu, bóc tách chính xác các tầng ngữ nghĩa ẩn sau câu văn mô tả tài chính phức tạp mà không phụ thuộc vào bộ trích xuất TF-IDF truyền thống.

Module trích xuất số tiền (`amount_extractor.py`) được xây dựng độc lập bằng biểu thức chính quy phức tạp, có khả năng nhận diện mọi biến thể đơn vị tiền tệ của người Việt (k, nghìn, ngàn, tr, triệu, củ, đ), xử lý số thập phân có dấu phẩy/dấu chấm (ví dụ “1.5 triệu” hoặc “1,5 củ” -> 1.500.000), và quy đổi đồng nhất về VND. Đến Tuần 14, thuật toán `extract_amount` được nâng cấp để xử lý chính xác các cách viết tiếng lóng phức tạp hơn như “1tr6” (-> 1.600.000đ), “1 củ rưỡi”, “2 lít”, “250k”, kèm cơ chế dự phòng (fallback) khi câu lệnh không có đơn vị tiền tệ kèm theo.

Một vấn đề kỹ thuật quan trọng được phát hiện và xử lý ở Tuần 13 là lỗi thiên vị từ khóa con (Substring Bias): cụm từ “săn sale mỹ phẩm” bị phân loại sai vào danh mục “Ăn uống” do điều kiện so khớp kw in text khiến từ khóa “ăn” vô tình khớp với chuỗi “săn sale”, kéo F1-score tổng thể giảm xuống 75%. Giải pháp được áp dụng là kỹ thuật Padding Spaces - bọc khoảng trắng biên cho cả chuỗi nhập và từ khóa (“ ” + kw + “ ” in “ ” + text + “ ”), giúp loại bỏ hoàn toàn lỗi so khớp con chuỗi và khôi phục F1-score về mức ổn định ~80%.

4.3. Xây dựng Backend và cơ sở dữ liệu

Lớp dịch vụ Backend được thiết lập hoàn chỉnh bằng FastAPI Framework ứng dụng cấu trúc thư mục phân lớp module hóa rõ ràng, nâng cao tính đóng gói và khả năng bảo trì mã nguồn:

- `main.py`: Điểm khởi chạy cấu hình hệ thống, tích hợp các bộ middleware kiểm soát an ninh và khởi tạo pipeline tạo lập cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- `database.py`: Quản lý kết nối đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, thiết lập cơ chế quản lý phiên truy cập `SessionLocal` và hàm `get_db()` đóng vai trò Dependency Injection để tối ưu hóa vòng đời đóng/mở kết nối.
- `models.py`: Định nghĩa các lớp đối tượng thực thể CSDL dựa trên kiến trúc ORM SQLAlchemy bám sát thiết kế sơ đồ ERD đã chuẩn hóa (users, categories, transactions, budgets), cấu hình các thuộc tính độ dài trường chuỗi VARCHAR bắt buộc của cấu trúc CSDL MySQL.
- `schemas.py`: Xây dựng các mô hình dữ liệu Pydantic, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ ràng buộc dữ liệu (ví dụ: ép số tiền amount bắt buộc phải là số thực dương) và quản lý cấu trúc dữ liệu phản hồi (Response Model).
- `crud.py`: Tập trung toàn bộ logic xử lý nghiệp vụ tương tác cơ sở dữ liệu.
- Thư mục `routers/`: Chứa các phân hệ định tuyến API độc lập bao gồm `transactions.py`, `budgets.py`, `dashboard.py`, `reports.py`, `forecast.py`, `users.py`, và `analytics.py`.

Logic nghiệp vụ cốt lõi tại lớp xử lý `crud.py` được tối ưu hóa toàn diện để loại bỏ sự phụ thuộc vào các hàm xử lý chuỗi đặc thù của hệ thống cũ. Hệ thống triển khai cơ chế **Date Boundaries (Giới hạn mốc thời gian)** trực tiếp bằng thư viện Python mã nguồn độc lập, tự động trích xuất chính xác thời điểm đầu tháng (`start_of_month`) và cuối tháng (`end_of_month`). Kỹ thuật này giúp loại bỏ hàm `func.strftime` cũ, đẩy nhanh tốc độ truy vấn index của MySQL Server.

Đồng thời, để giải quyết triệt để bài toán nghẽn cổ chai I/O hệ thống, toàn bộ logic thống kê chỉ tiêu theo trạng thái tâm lý hành vi và module phát hiện giao dịch bất thường Isolation Forest được tái cấu trúc theo mô hình xử lý động trực tiếp trên bộ nhớ RAM, trích xuất trực tiếp trường thông tin dữ liệu emotion bám trên bảng trung tâm transactions mà không cần thực hiện các phép toán JOIN vật lý phức tạp sang các bảng phụ, đảm bảo tốc độ phản hồi API luôn đạt mức tối ưu nhất.

4.4. Tích hợp AI vào hệ thống - Smart Input

Tuần 8 đánh dấu mốc hoàn thành việc tích hợp toàn diện giữa Frontend Streamlit, Backend FastAPI và các pipeline của tầng AI Engine. Tính năng Nhập liệu thông minh (Smart Transaction Input) được vận hành đồng bộ thông qua việc liên kết giao tiếp API endpoint `/transactions/smart-input`. Khi người dùng nhập một câu văn thô tự nhiên phát sinh trong đời sống, hệ thống sẽ thực thi trích xuất thời gian thực và trả về một khối Preview hiển thị trực quan cấu trúc dữ liệu gồm: Số tiền, Nội dung mô tả, Danh mục phân loại và Trạng thái cảm xúc hành vi. Hệ thống cung cấp cơ chế xác

thực dữ liệu từ người dùng (User Validation Interaction), cho phép kiểm tra, chỉnh sửa trực tiếp thông tin trước khi nhấn nút bấm lưu chính thức xuống CSDL MySQL.

Một thách thức kỹ thuật lớn xuất hiện trong giai đoạn tích hợp là hiện tượng không đồng nhất định dạng dữ liệu (Data Mapping Mismatch) giữa lớp xử lý trí tuệ nhân tạo (trả về chuỗi ký tự tiếng Việt có dấu như "*Chi tiêu*", "*Thu nhập*") và tầng logic nghiệp vụ của CSDL (lọc theo chuỗi khóa ngoại hoặc mã ID số nguyên).

Để giải quyết bài toán này, hệ thống đã áp dụng giải pháp đồng bộ hóa hai đầu cấu trúc dữ liệu:

- Triển khai từ điển ánh xạ chuẩn hóa chữ viết hoa đầu ngữ (.strip().capitalize()) tại tầng AI và Frontend trước khi đóng gói payload gửi API.
- Tại tầng Backend, mã nguồn các câu lệnh truy vấn lọc CSDL được nâng cấp toàn diện bằng cách sử dụng hàm điều kiện mảng in_() của thư viện SQLAlchemy: models.Transaction.type.in_(["expense", "Chi tiêu", "chi tiêu"]) Sự điều chỉnh kỹ thuật này giúp mở rộng biên độ chấp nhận dữ liệu của API, triệt tiêu hoàn toàn các lỗi sai lệch dữ liệu nền và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, chính xác tuyệt đối trên môi trường cơ sở dữ liệu MySQL mới thiết lập.

4.5. Module Dashboard, Quản lý giao dịch và Ngân sách

Tuần 9, Dashboard được nâng cấp để thay thế hoàn toàn dữ liệu giả (mock data) bằng dữ liệu thực truy xuất từ cơ sở dữ liệu: thuật toán thống kê tổng quan (Tổng thu, Tổng chi, Số dư) theo thời gian thực của tháng hiện tại, biểu đồ tròn (Pie Chart) cho chi tiêu theo danh mục, và biểu đồ cột (Bar Chart) cho chi tiêu theo cảm xúc - được xử lý để luôn hiển thị đầy đủ 3 trạng thái (Tích cực, Tiêu cực, Bình thường) ngay cả khi giá trị bằng 0, nhờ khởi tạo sẵn các giá trị mặc định (Mock keys with 0 values) trong quá trình Group By tại Backend.

Module Quản lý Ngân sách (Budget Management) hoàn chỉnh cho phép người dùng đặt hạn mức chi tiêu theo từng danh mục và theo tháng/năm thông qua API POST /budgets/, kèm API GET /budgets/progress hỗ trợ lọc theo tháng/năm. Tuần 10, logic đối soát ngân sách được tích hợp trực tiếp vào bảng “Top Spending” của trang Reports: hệ thống tự động so sánh số tiền thực tế với hạn mức đã đặt để gán nhãn trạng thái trực quan bằng màu sắc (“An toàn” - xanh, “Vượt hạn mức” - đỏ, “Chưa đặt ngân sách” - xám).

4.6. Module dự báo tài chính thích ứng (Adaptive Smart Forecast)

Phiên bản đầu tiên (Tuần 9) tính toán tốc độ tiêu tiền trung bình mỗi ngày (Burn Rate) dựa trên dữ liệu thực tế, với cơ chế làm mịn dữ liệu (lấy mốc tối thiểu 7 ngày để tránh nhiễu dữ báo đầu tháng), kèm Trợ lý AI sinh lời khuyên động và cảnh báo đỏ nếu dự kiến âm ngân sách.

Tuần 10, thuật toán được tối ưu bằng cách tách biệt hoàn toàn các chi phí cố định (danh mục “Hóa đơn” - đóng 1 lần/tháng) ra khỏi chi phí biến đổi; thuật toán chia trung bình ngày chỉ áp dụng cho chi phí biến đổi, giúp đường dự báo (Trend line) chính xác và sát thực tế hơn.

Tuần 12, mô hình được nâng cấp toàn diện thành Adaptive Smart Forecast, kết hợp ba thành phần:

- Trung bình động lũy thừa EMA trên điểm số cảm xúc 3 ngày gần nhất để nắm bắt xu hướng tâm lý hiện tại (Etrend).
- Ma trận trọng số nhạy cảm theo danh mục (Category Sensitivity Matrix), trong đó Mua sắm có độ nhạy cao nhất (0.8), Ăn uống (0.6), các khoản cố định như Hóa đơn (0.1);
- Cơ chế kẹp biên độ (Safeguard/Clipping) giới hạn hệ số điều chỉnh cảm xúc cấu trúc theo công thức:

$Cfactor = \max(0.9, \min(RawFactor, 1.15))$ đảm bảo dự báo chỉ biến động tối đa $\pm 15\%$ so với trung bình.

- Cơ chế Explainable AI tự động sinh danh sách lý do bằng ngôn ngữ tự nhiên để biện luận cho sự thay đổi của các con số dự báo, ví dụ: “Chi tiêu Mua sắm dự kiến tăng 10% do dữ liệu lịch sử cho thấy bạn thường vung tay khi stress”.

Tuần 13, module forecast.py được bổ sung khả năng nhận diện ngày nhận lương và thiết lập chu kỳ “Payday Effect”: trong 3 ngày sau khi nhận lương, hệ thống tự động cộng thêm hệ số rủi ro chi tiêu bốc đồng (+15%) vào các danh mục không thiết yếu.

4.7. Module phân tích hành vi và tâm lý tài chính (Behavioral Analytics)

Tuần 10, tính năng phân tích “Ma trận Tâm lý - Chi tiêu” được xây dựng dựa trên biểu đồ Bar Chart hiển thị tương quan giữa trạng thái cảm xúc và số tiền chi tiêu, kết hợp

Insight Engine theo phương pháp Rule-based (so sánh tổng chỉ tiêu giữa các trạng thái cảm xúc).

Backend triển khai kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu định tính sang định lượng bằng Pandas: gán trọng số sentiment_score (Tích cực: 1, Bình thường: 0, Tiêu cực: -1), chuẩn hóa chuỗi văn bản cảm xúc (.strip().capitalize()) để khử nhiễu định dạng chữ hoa/thường, và tính hệ số tương quan Pearson bằng df.corr() để xác định mức độ chi phối của cảm xúc đến hành vi mua sắm (ví dụ hệ số r $\rightarrow$ 1 thể hiện xu hướng stress dồn nén gây lạm chi).

Tuần 12, module được nâng cấp đạt chuẩn Fintech với cơ chế kiểm duyệt dữ liệu đầu vào (Data Sufficiency Check) để giải quyết bài toán “Khởi động lạnh” (Cold Start) và ngăn cảnh báo ảo: hệ thống yêu cầu tổng số giao dịch chỉ tiêu ≥ 10 , số giao dịch cảm xúc tiêu cực ≥ 3 và số ngày có giao dịch ≥ 1 trước khi kích hoạt phân tích sâu. Hệ thống lượng hóa rủi ro qua hai chỉ số:

- Confidence Score (0.0-1.0, dựa trên mật độ và số lượng giao dịch tiêu cực)
- Risk Score (0-100, tổng hợp từ tỷ trọng chỉ tiêu lúc tiêu cực/tích cực kết hợp hệ số tương quan).

Thuật toán phân loại hành vi tâm lý gồm ba nhóm:

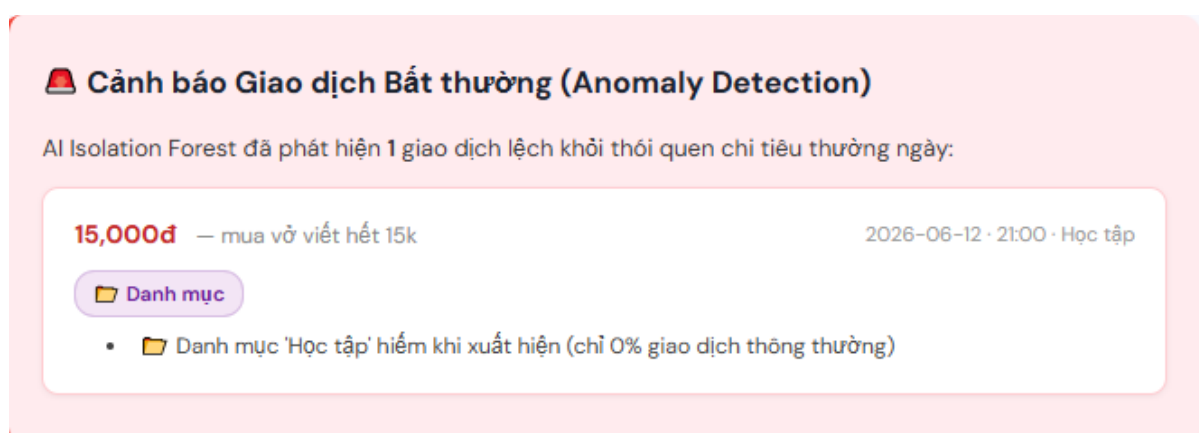
- Stress (Mua sắm giải tỏa) - kích hoạt khi Correlation ≤ -0.3 hoặc chỉ tiêu lúc buồn gấp 1.5 lần lúc vui, đồng thời truy vết ngược để tìm Danh mục chỉ tiêu bốc đồng nhất.
- Euphoric (Mua sắm bốc đồng) - kích hoạt khi Correlation ≥ 0.3 hoặc chỉ tiêu lúc vui áp đảo.
- Stable (Cân bằng) - dòng tiền không bị chi phối bởi biến động cảm xúc. Ngoài ra, tính năng gợi ý tiết kiệm cá nhân hóa được xây dựng dựa trên phân tích ngữ nghĩa động (Dynamic Parsing): Backend trích xuất toàn bộ mô tả giao dịch của danh mục chỉ tiêu lớn nhất và Frontend rà quét từ khóa đặc thù (ví dụ “trợ”, “nhà”, “phòng”) để kích hoạt kịch bản tư vấn riêng biệt (đàm phán giá thuê, giới hạn chi phí thuê dưới 30% thu nhập, tìm người ở ghép).

4.8. Phát hiện giao dịch bất thường (Isolation Forest và XAI)

Tuần 13, hệ thống tích hợp Isolation Forest từ scikit-learn để phát hiện các giao dịch lệch chuẩn dựa trên vector đặc trưng [amount, category_id, hour, day_of_week].

Khi mô hình trả về giá trị dị biệt (-1), lớp XAI được xây dựng để diễn giải nguyên nhân bất thường bằng cách so sánh với đường cơ sở thống kê của từng người dùng, phân loại thành 4 nhóm: sai lệch số tiền, sai lệch giờ giấc (chỉ cảnh báo trong khung 23:00-05:00 để giảm False Positives/Alert Fatigue), sai lệch danh mục (tần suất sử dụng < 5%), và sai lệch tổ hợp (ví dụ giao dịch Giải trí vào sáng sớm Thứ Hai).

Giao diện trang Reports được tái cấu trúc theo hướng Premium Fintech Dashboard với Premium Visual Cards (viên đỏ nổi bật, đổ bóng mềm) và hệ thống Visual Badges (Số tiền, Giờ giấc, Danh mục) theo nguyên lý tiền chú ý (pre-attentive processing). Hình 4.1 minh họa một cảnh báo giao dịch bất thường thực tế được hệ thống phát hiện và diễn giải.



Hình 4.1. Cảnh báo giao dịch bất thường (Anomaly Detection) kèm diễn giải XAI

4.9. Quản lý đa người dùng và bảo mật

Tuần 11, cơ chế đa người dùng (Multi-user Isolation) được triển khai toàn diện: ở Backend, toàn bộ các Router (transactions.py, budgets.py, reports.py...) được cập nhật để tiếp nhận tham số user_id và áp dụng điều kiện lọc .filter(models.Transaction.user_id == user_id) vào mọi truy vấn SQLAlchemy, đảm bảo người dùng chỉ truy cập được dữ liệu của chính mình. Ở Frontend, luồng đăng nhập lưu user_id vào st.session_state và đồng bộ gửi kèm trong mọi yêu cầu API.

Module quản lý tài khoản được xây dựng với các cửa sổ tương tác (dialogs.py) cho chức năng “Xem Profile” (cập nhật họ tên, email, tự động đồng bộ Header) và “Đổi

mật khẩu” (xác thực mật khẩu cũ, cập nhật mật khẩu mới qua API PUT /users/{user_id}/change-password). Trang Settings cung cấp các tùy chọn thông báo (nhận email, báo cáo cuối tháng) và thông tin tài khoản (tên, vai trò).

4.10. Hoàn thiện giao diện người dùng (UI/UX)

Giao diện hệ thống được phát triển qua nhiều vòng lặp, từ bản mockup Figma (Tuần 1), triển khai cơ bản bằng Streamlit (Tuần 3), đến phong cách Premium Fintech Dashboard hoàn chỉnh (Tuần 12-16). Các cải tiến UI/UX nổi bật bao gồm:

- **Bố cục Edge-to-Edge:** cấu hình layout="wide", triệt tiêu khoảng trắng (padding) của container giúp Dashboard mở rộng tối đa không gian hiển thị.
- **Hiệu ứng Glassmorphism và Hover animations:** áp dụng cho thanh Navigation Header, tối ưu biểu đồ Plotly bằng kỹ thuật xóa phông nền (paper_bgcolor="rgba(0,0,0,0)").
- **Đồng bộ Typography:** phông Syne siêu đậm (weight 800) cho tiêu đề tạo sự sang trọng; phông DM Sans với tabular-nums và letter-spacing cho các khối số tiền, đảm bảo các chữ số luôn vuông vắn và đồng kích thước.
- **Xử lý lỗi hiển thị icon:** ép bộ font Material Symbols Outlined lên các nút hệ thống, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng hiển thị text lỗi (keyboard_double_arrow_left, expand_more).
- **Layout responsive:** ứng dụng CSS Flexbox với align-items: stretch và bộ chọn :has() để các cột thẻ số liệu luôn đồng bộ 100% chiều cao.
- **Đồng bộ Theme:** khóa cứng giao diện Light Theme cho toàn hệ thống (Tuần 14) và chuẩn hóa thanh Header Navbar với tỷ lệ cột [8.5, 1.5] để nút Avatar bám sát mép phải (Tuần 16).

Hình 4.2 và Hình 4.3 minh họa giao diện trang Transactions và Dashboard ở phiên bản hoàn thiện của hệ thống.

	precision	recall	f1-score	support
<u>Di chuyển</u>	1.00	0.67	0.80	6
<u>Giao lưu</u>	1.00	0.75	0.86	4
<u>Giải trí</u>	0.88	1.00	0.93	7
Hóa đơn	0.78	0.78	0.78	9
Học tập	0.71	0.71	0.71	7
Mua sắm	0.65	0.94	0.77	16
Phát sinh	1.00	0.50	0.67	4
Sức khỏe	0.89	0.67	0.76	12
<u>Thu nhập</u>	1.00	1.00	1.00	4
<u>Ăn uống</u>	0.82	0.82	0.82	11
accuracy			0.80	80
macro avg	0.87	0.78	0.81	80
weighted avg	0.83	0.80	0.80	80

Hình 4.4. Báo cáo đánh giá mô hình phân loại danh mục chi tiêu (classification report)

Đối với mô hình phân loại cảm xúc, trong giai đoạn 13/06 - 15/06/2026, sau khi rà soát và điều chỉnh lại các nhãn cảm xúc bị gán nhầm (giữ nguyên nhãn danh mục để không ảnh hưởng đến mô hình SVM), pipeline PhoBERT-base-v2 được huấn luyện lại vào đêm 14/06/2026 và đạt bước nhảy vọt về hiệu năng: Accuracy tổng thể tăng từ 0.71 lên 0.85, F1-score đạt 0.86. Bảng 4.2 tổng hợp kết quả chi tiết theo từng nhãn cảm xúc.

Nhãn cảm xúc	Precision	Recall	F1-score
Tiêu cực	1.00	1.00 (đạt tuyệt đối)	0.96
Bình thường	~0.8 (cải thiện)	Cải thiện rõ rệt	Cải thiện rõ rệt
Tích cực	~0.8 (cải thiện)	Cải thiện rõ rệt	Cải thiện rõ rệt
Tổng thể (Accuracy / F1 chung)	-	-	Accuracy: 0.85 F1: 0.86

Kết quả này vượt qua các mốc hiệu năng ghi nhận ở các tuần trước (Tuần 7: F1 emotion = 0.71-0.81; Tuần 15: trạng thái ổn định Production-Ready), khẳng định hiệu quả của chiến lược Data-centric AI (làm sạch nhãn dữ liệu) kết hợp với kiến trúc

Hybrid AI Pipeline (Rule-based + PhoBERT + Logit Bias) đã được xây dựng từ tuần 15.

4.12. Các cập nhật hoàn thiện trong giai đoạn 13/06 - 15/06/2026

Trong hai ngày cuối của giai đoạn phát triển, hệ thống đã hoàn thiện một khối lượng công việc lớn, bao gồm các nội dung chính sau:

4.12.1. Bộ lọc thời gian động (Dynamic Time-range Filter)

Backend (FastAPI) được bổ sung Query Parameter `time_range` (week, month, all) cho API `/transactions/`, triển khai kỹ thuật xây dựng truy vấn động (Query Building) với `timedelta` trong SQLAlchemy để lọc chính xác mốc thời gian từ cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu suất truy vấn. Frontend tích hợp thanh chọn nhanh bằng `st.radio` nằm ngang trên trang Transactions; khi người dùng tương tác, bảng lịch sử giao dịch tự động co giãn theo đúng khoảng thời gian được chọn.

4.12.2. Tái cấu trúc trang Dashboard Overview

Khu vực phía dưới biểu đồ được chia tỷ lệ 6:4 để đưa khung “AI Insight” nằm song song với widget “Giao dịch gần đây”, tối ưu khả năng đọc lướt (Glanceability). Danh sách 5 giao dịch mới nhất được hiển thị với chuỗi thời gian rút gọn (dd/mm), mã hóa màu sắc (đỏ cho chi tiêu, xanh cho thu nhập) kèm dấu `+/-`. Đồng thời, hệ thống khắc phục triệt để lỗi hiển thị thô chuỗi HTML (do khoảng trắng thừa lề khi dùng triple quotes) và sửa lỗi điều hướng nút “Xem tất cả giao dịch” bằng cách định cấu hình chính xác tên file trang lịch sử giao dịch.

4.12.3. Kích hoạt module Hành vi & Tâm lý (vượt qua Cold Start)

Logic lọc bỏ các giao dịch loại “Thu nhập” trước khi đưa vào module phân tích hành vi của trang Reports được làm rõ và chuẩn hóa. Sau khi tích lũy đủ ngưỡng dữ liệu tối thiểu (≥ 10 giao dịch chi tiêu và ≥ 3 giao dịch cảm xúc tiêu cực), module Phân tích Hành vi & Tâm lý chính thức được kích hoạt, hiển thị đầy đủ các chỉ số Risk Score, hệ số tương quan (r) và biểu đồ phân bố chi tiêu theo cảm xúc.

4.12.4. Chuẩn hóa thẩm mỹ thanh Header Navbar

Lỗi layout grid với tỷ lệ chia cột không hợp lệ `[5, 0]` được thay thế bằng tỷ lệ cân đối `[8.5, 1.5]` cho khu vực tiêu đề trang và nút tính năng. Các thuộc tính CSS nâng cao

(justify-content: flex-end) được nhúng vào cấu trúc cột để ép nút tài khoản người dùng bám sát mép phải màn hình, mang lại giao diện Fintech đồng bộ, cao cấp và chuyên nghiệp hơn.

Tổng kết lại, các cập nhật trong giai đoạn 13/06 - 15/06/2026 đã hoàn thiện vòng lặp end-to-end của hệ thống: từ nhập liệu ngôn ngữ tự nhiên, qua xử lý AI với độ chính xác cảm xúc được cải thiện đáng kể, đến hiển thị báo cáo, phân tích hành vi và dự báo tài chính trên một giao diện đồng bộ, chuyên nghiệp - đưa hệ thống về trạng thái sẵn sàng cho việc trình diễn (demo) và bảo vệ đồ án.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực tập cơ sở kéo dài 16 tuần, đề tài “Hệ thống quản lý tài chính cá nhân thông minh tích hợp phân tích hành vi và dự báo chi tiêu” đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu và mở rộng thêm nhiều tính năng nâng cao. Cụ thể, hệ thống đã đạt được:

- Một hệ thống thông tin quản lý tài chính cá nhân hoàn chỉnh theo kiến trúc ba lớp (Streamlit - FastAPI - MySQL), hỗ trợ đầy đủ chức năng CRUD cho giao dịch, danh mục và ngân sách, có cơ chế đa người dùng (multi-user) với phân quyền dữ liệu riêng biệt.
- Một pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoàn chỉnh cho tiếng Việt, kết hợp LinearSVC (phân loại danh mục, $F1 \approx 0.80$) và Hybrid AI (Rule-based + PhoBERT fine-tuned, $F1 \approx 0.86$ cho cảm xúc), cùng module trích xuất số tiền xử lý chính xác các cách viết tiếng lóng tài chính của người Việt.
- Một module phân tích hành vi tài chính dựa trên tương quan Pearson giữa cảm xúc và chi tiêu, có khả năng lượng hóa rủi ro (Risk Score, Confidence Score) và phân loại mẫu hành vi (Stress, Euphoric, Stable).
- Một thuật toán dự báo tài chính thích ứng (Adaptive Smart Forecast) kết hợp Burn Rate, EMA trên xu hướng tâm lý và ma trận độ nhạy cảm theo danh mục, có cơ chế kẹp biên độ an toàn và khả năng tự diễn giải (Explainable AI).
- Một module phát hiện giao dịch bất thường dựa trên Isolation Forest, kèm lớp XAI diễn giải nguyên nhân theo 4 nhóm (số tiền, giờ giấc, danh mục, tổ hợp).
- Một giao diện người dùng hoàn thiện theo phong cách Premium Fintech Dashboard, đồng bộ về màu sắc, typography, responsive trên nhiều kích thước màn hình.

5.2. Hạn chế còn tồn tại

- Tập dữ liệu huấn luyện AI vẫn ở quy mô nhỏ (khoảng 500 mẫu sau mở rộng), có thể chưa bao quát hết các tình huống chi tiêu và cách diễn đạt đa dạng của người dùng trong thực tế.

- Mô hình phân loại cảm xúc mới đạt độ chính xác cao trên tập kiểm thử nội bộ; cần kiểm thử thêm trên dữ liệu thực tế đa dạng người dùng để đánh giá khả năng tổng quát hóa (generalization).
- Module dự báo và phân tích hành vi yêu cầu một lượng dữ liệu lịch sử tối thiểu (Cold Start), do đó chưa phát huy hiệu quả đầy đủ đối với người dùng mới hoặc có ít giao dịch.
- Hệ thống chưa được kiểm thử tải (load testing) ở quy mô nhiều người dùng đồng thời; hiệu năng FastAPI và mức tiêu thụ bộ nhớ khi xử lý các tác vụ AI nặng (PhoBERT) cần được đánh giá thêm.
- Cơ chế cấu hình cá nhân hóa (Light/Dark Mode) mới ở mức hạ tầng ban đầu (tích hợp module JSON file), chưa được hoàn thiện đầy đủ trong giao diện.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

- Mở rộng và đa dạng hóa tập dữ liệu huấn luyện thông qua thu thập dữ liệu thực tế từ nhiều người dùng (có sự đồng thuận), áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (data augmentation) cho tiếng Việt.
- Áp dụng các kỹ thuật xử lý mất cân bằng dữ liệu chuyên sâu hơn như SMOTE/RandomOverSampler, kết hợp tinh chỉnh siêu tham số (hyperparameter tuning) có hệ thống.
- Bổ sung module Nhận diện thực thể có tên (NER) chuyên biệt cho lĩnh vực tài chính để nâng cao độ chính xác bóc tách thực thể (số tiền, đối tượng, địa điểm) từ câu nhập liệu.
- Thực hiện kiểm thử tải và tối ưu hiệu năng hệ thống (caching, bất đồng bộ hóa các tác vụ AI nặng) để đảm bảo khả năng phục vụ nhiều người dùng đồng thời.
- Phát triển ứng dụng di động (mobile app) hoặc Progressive Web App (PWA) để tăng tính tiện dụng khi nhập liệu nhanh trong đời sống hàng ngày.
- Mở rộng hệ thống thành trợ lý tài chính cá nhân toàn diện, tích hợp thêm các tính năng như mục tiêu tiết kiệm (saving goals), nhắc nhở thanh toán định kỳ và kết nối với các nguồn dữ liệu tài chính khác.

Nhìn chung, đề tài đã chứng minh tính khả thi của việc kết hợp một hệ thống thông tin quản lý tài chính truyền thống với các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo hiện đại (NLP, học sâu,

phát hiện bất thường, AI giải thích được) và lý thuyết tài chính hành vi, tạo ra một sản phẩm có giá trị thực tiễn cao đối với người dùng cá nhân, đặc biệt là sinh viên, đồng thời là nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển thành các trợ lý tài chính thông minh trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] H. Shefrin, *Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2002.
- [2] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2023.
- [3] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.
- [4] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-Vector Networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273-297, 1995.
- [5] A. McCallum and K. Nigam, “A Comparison of Event Models for Naive Bayes Text Classification,” in *AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization*, 1998.
- [6] G. E. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, and G. M. Ljung, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015.
- [7] S. J. Taylor and B. Letham, “Forecasting at Scale,” *The American Statistician*, vol. 72, no. 1, pp. 37-45, 2018.
- [8] B. Liu, “Sentiment Analysis and Opinion Mining,” *Synthesis Lectures on Human Language Technologies*, vol. 5, no. 1, pp. 1-167, 2012.
- [9] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, “PhoBERT: Pre-trained Language Models for Vietnamese,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, 2020, pp. 1037-1042.
- [10] VinAI Research, “PhoBERT-base-v2 Pre-trained Model,” Hugging Face, 2023. [Online]. Available: <https://huggingface.co/vinai/phobert-base-v2>.
- [11] R. W. Picard, *Affective Computing*. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.
- [12] FastAPI Framework, “FastAPI Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://fastapi.tiangolo.com/>.

[13] Chart.js Contributors, “Chart.js Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://www.chartjs.org/>.

[14] F. T. Liu, K. M. Ting, and Z.-H. Zhou, “Isolation Forest,” in Proc. 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), Pisa, Italy, 2008, pp. 413-422.

[15] A. B. Arrieta et al., “Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI,” *Information Fusion*, vol. 58, pp. 82-115, Jan. 2020.

[16] R. H. Thaler, “Mental accounting matters,” *Journal of Behavioral Decision Making*, vol. 12, no. 3, pp. 183-206, 1999.

[17] D. Kahneman and A. Tversky, “Prospect theory: An analysis of decision under risk,” *Econometrica*, vol. 47, no. 2, pp. 263-292, Mar. 1979.

[18] G. Ainslie, “Derivation of ‘rational’ economic behavior from hyperbolic discount curves,” *The American Economic Review*, vol. 81, no. 2, pp. 334-340, May 1991.